# SZZ — B2B34ELPA
# Vlastnosti polovodičů a polovodičové struktury (přechody PN a MS, heteropřechody, struktura MIS), pasivní prvky

Jakub Štýbnar

31. 5. 2026

## 1 Vlastnosti polovodičů

- Proměnlivá vodivost v závislosti na teplotě — s teplotou se vodivost zvyšuje (vyšší pravděpodobnost uvolnění elektronu z valenčního pásu do vodivostního).
- Vodivost ovlivňují příměsi (např. přidáním fosforu vzniknou volné elektrony, přidáním boru vzniknou díry) a strukturální poruchy.
- Vodivost rozlišujeme na elektronovou (volné elektrony) a děrovou (chybějící elektrony, do děr se přemisťují jiné elektrony).

Nosičem náboje je vždy elektron (volný v mřížce nebo uvolněný z kovalentní vazby mezi dvěma atomy)!

Proud v polovodičích může vzniknout následujícími způsoby:

- **Drift (unášení)** — když se polovodič ocitne v el. poli, elektrony a díry se pohybují v opačných směrech; sčítá se elektronová a děrová vodivost.
- **Difúze** — elektrony se pohybují z oblasti vysoké koncentrace do oblasti nízké koncentrace; elektrony nesou náboj, a tak protéká el. proud.

U intrinsických polovodičů (bez příměsí) je koncentrace náboje konstantní, je v nich stejný počet elektronů a děr a jejich koncentrace odpovídá situaci, kdy je rychlost generace nosičů náboje rovna rychlosti rekombinace (zaplnění děr elektrony).

Pro vytvoření vrstev o různé koncentraci elektronů a děr se polovodiče dotují příměsemi, čímž vznikají nevlastní (příměsové, extrinsické) polovodiče:

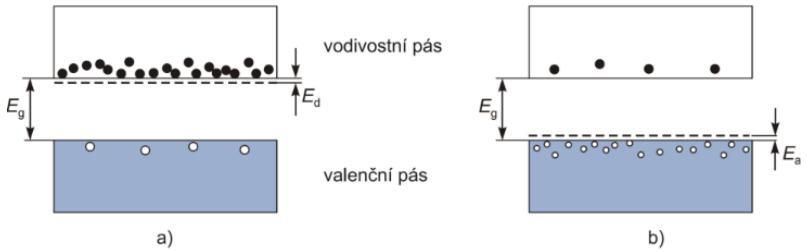
- typu N,
- typu P.

Vznikají přidáním atomů prvku, který má o jeden valenční elektron více/méně než prvky čtvrté skupiny (tj. polovodiče — nejčastěji křemík či germanium). V polovodiči typu N označujeme přidané atomy *donor*, majoritním nosičem jsou elektrony a minoritním díry. V polovodiči typu P označujeme přidané atomy *akceptor*, majoritním nosičem jsou díry.

# 2 Polovodičové struktury

Stavy v přechodech znázorňujeme pásovými diagramy — pásová struktura odpovídá přípustným energetickým stavům všech elektronů a ukazuje vodivost. Důležité pojmy:

- **Fermiho hladina** — při energii $E = E_f$ je pravděpodobnost obsazení 50 %. U polovodičů je většinou v zakázaném pásmu (uprostřed pro intrinsický polovodič).
- **Vodivostní pásmo** $E_c$.
- **Valenční pásmo** $E_v$.
- $E_g$ — velikost zakázaného pásma.
- $E_d$ — energie potřebná k přechodu do vodivostního pásu pro elektron příměsi donoru, který je jen slabě vázán, proto $E_d \ll E_g$.
- $E_a$ — energie elektronu, který by mohl skočit do díry vzniklé příměsí akceptoru; je těsně nad valenčním pásmem.

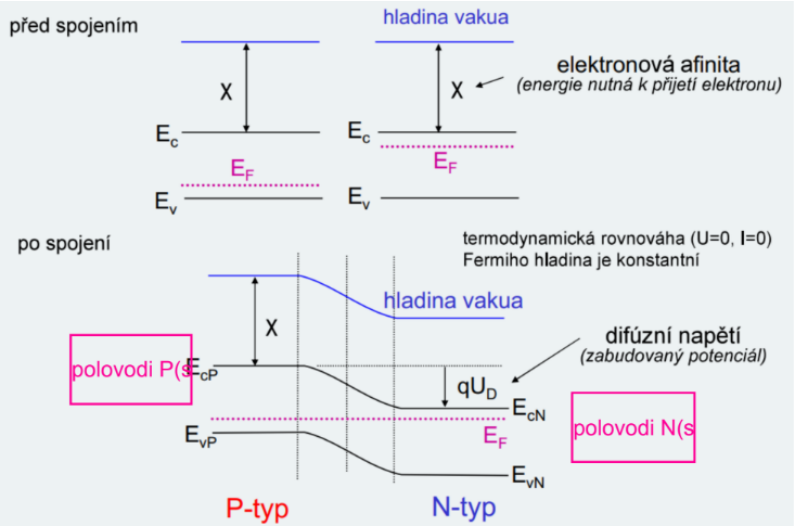



Obrázek 1: Schéma dotovaného polovodiče typu P a N, schéma přechodu PN

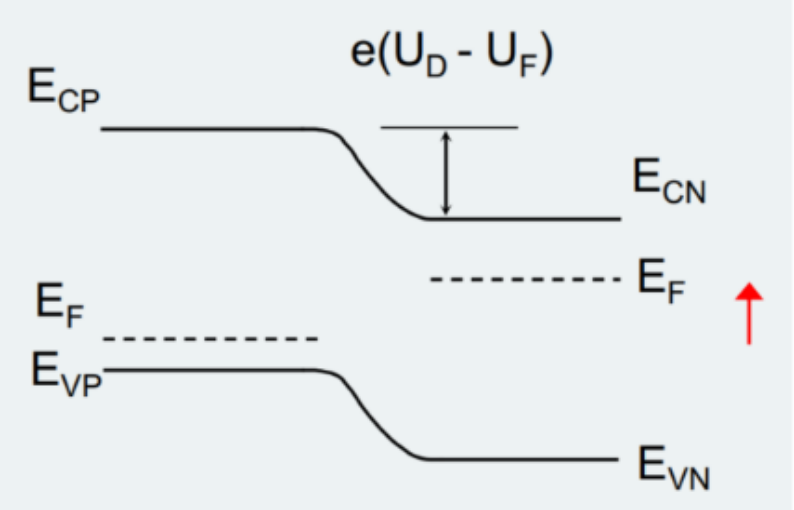
## 2.1 PN přechod

PN přechod vznikne fyzickým spojením polovodičů typu N a typu P. V oblasti přechodu je strmá změna koncentrace, která způsobí difúzi elektronů do oblasti P a děr do oblasti N; uprostřed vznikne vrstva těžko pohyblivých ionizovaných donorů a akceptorů s vysokou intenzitou el. pole. Tato vrstva se nazývá *hradlová* (vyprázdněná) oblast, někdy též OPN (oblast prostorového náboje).

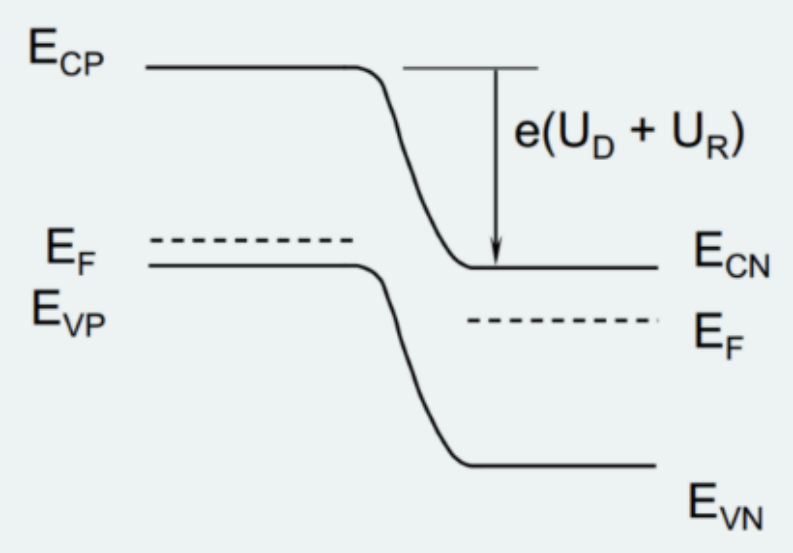
PN přechod v rovnovážném stavu nevede proud. Po přiložení napětí v propustném směru (+ ze zdroje na oblast P) se ztenčí hradlová vrstva a polovodič vede proud. V závěrném směru se volné elektrony přitáhnou k + ze zdroje, čímž se hradlová vrstva rozšíří a polovodič izoluje (energetická bariéra, kterou musí nosiče překonat, se zvětší).




Obrázek 2: Schéma dotovaného polovodiče typu a) N, b) P



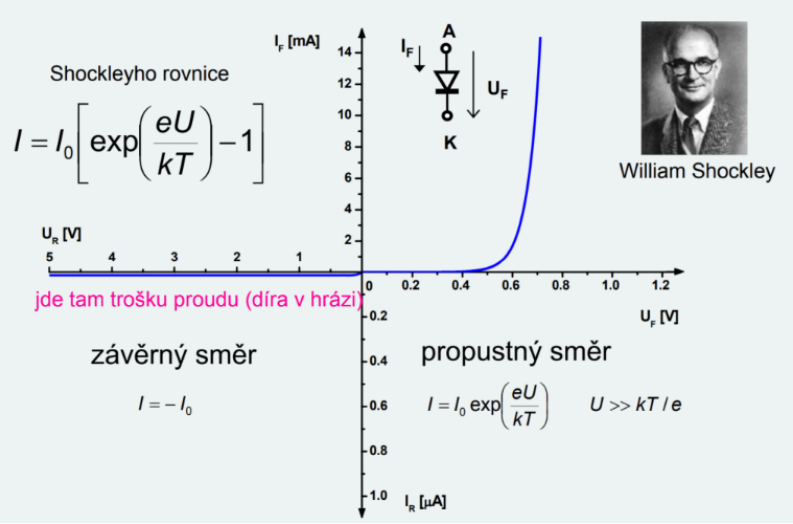

Obrázek 3: Přechod PN s napětím $U_F$ v propustném směru, potenciálová bariéra je snížena — zvýšena injekce minoritních nosičů, $U_D = 0{,}7\,\mathrm{V}$ pro křemík




Obrázek 4: Přechod PN s napětím $U_R$ v závěrném směru, potenciálová bariéra je zvýšena — rozšíření vyprázdněné oblasti (OPN)

## 2.2 Dioda

Dioda je součástka, která propouští proud jen jedním směrem; využívá k tomu vlastností PN přechodu. Slouží k usměrňování, ochraně nebo stabilizaci proudu.




Obrázek 5: Ideální VA charakteristika přechodu PN a Shockleyho rovnice pro proud diodou

Existuje několik druhů diod:

- **fotodioda** — při dopadajícím světle prochází proud;
- **LED**;
- **varikap** — změnou napětí se mění kapacita;

- **Zenerova dioda** — v závěrném směru dochází k nedestruktivnímu průrazu, dioda je stavěná na opakované použití v závěrném směru, v propustném se chová jako klasická usměrňovací dioda;
- **tunelová dioda**;
- **Schottkyho dioda** — narozdíl od výše uvedených využívá MS přechod (viz níže), úbytek v propustném směru jen 0,3 V, rychleji se zotavuje, vyšší proud v závěrném směru.

PN přechod lze případně použít (či poškodit) i v závěrném směru průrazem. Jednotlivé typy průrazů:

- **Lavinový** — vlivem velké intenzity el. pole elektrony zrychlí na dlouhé dráze (celý PN) → vyrazí další elektrony → lavinově se začnou uvolňovat další elektrony.
- **Tunelový (Zenerův)** — PN přechod je úzký a představuje potenciálovou bariéru → elektron díky tunelovému (kvantovému) jevu překonává bariéru.
- **Tepelný** — je destruktivní! Zvětší se napětí → začne téct proud, který otepluje diodu → Jouleovo teplo → excitace nosičů náboje → další zvětšení proudu → roztavení.

## 2.3 MS přechod

MS přechod je přechod kov-polovodič (metal-semiconductor). Využívá se v Schottkyho diodě. Volné nosiče náboje z polovodiče se pohybují snáze (vyskytují se na vyšších energetických hladinách než ty v kovu). Při spojení kovu a polovodiče typu N se volné elektrony přesunou do kovu na nižší energetické hladiny; v N části tak vzniknou nepohyblivé ionizované donory a vznikne vyprázdněná oblast (nachází se většinově v N části). V propustném směru N část emituje elektrony do kovu, v závěrném směru se zvětší bariéra.

MS přechod využívá jen majoritních nosičů náboje, ty se pohybují velmi rychle, neuplatňuje se difuzní kapacita, a tím se zlepšují vysokofrekvenční vlastnosti. MS přechod má menší prahové napětí (0,25 V vs. 0,65 V), ale větší proud v závěrném směru oproti PN.

## 2.4 Heteropřechod

Heteropřechod je rozhraní polovodivých materiálů s různými šířkami zakázaného pásu, přičemž je nutné, aby jednotlivé materiály na sebe plynule navazovaly na úrovni krystalové mříže. Heteropřechody se používají často v optoelektronických součástkách a vysokofrekvenčních tranzistorech.

## 2.5 Struktura MIS

Struktura MIS je přechod kov-izolant-polovodič. Používá se v CCD kamerových čipech a MOS tranzistorech (Al-$SiO_2$-Si). Izolátorová vrstva zamezí průchodu DC proudu.

# 3 Pasivní elektronické prvky

## 3.1 Rezistory

Napětí na svorkách odporu se počítá dle Ohmova zákona:

$$u(t) = R \cdot i(t). \tag{1}$$

Elektrický odpor má jednotku ohm a lze ho spočítat jako:

$$R = \rho \cdot \frac{l}{S} \quad (\Omega), \tag{2}$$

kde $\rho$ je měrný el. odpor, $l$ je délka vodiče a $S$ je plocha příčného průřezu. Rezistory se vyrábějí z uhlíkové nebo tenké kovové vrstvy; pro větší výkony slouží drátkové rezistory. Výkonové zatížení (ve wattech) se uvádí v datasheetech a značí výkon, jaký je rezistor schopen rozptýlit, aniž by se tepelně zničil.

## 3.2 Induktory

Induktor je součástka, která realizuje vlastní indukčnost a tvoří magnetické pole. Cívku lze vytvořit omotáním drátku okolo jádra (různých typů a z různých feromagnetických materiálů). Cívku lze také použít obráceně, tedy k indukování proudu v okolí magnetického pole. Cívku charakterizuje indukčnost (daná mimo jiné počtem závitů), maximální výkonové zatížení a činitel jakosti. Proud je v induktoru fázově posunut — opožděn oproti napětí o 90° (cívka je jako dívka: nejdřív napětí a pak proud); u kapacitoru je to naopak.

Indukčnost cívky lze spočítat následovně (vzorec vychází ze vztahu pro magnetický tok $\Phi$ při průchodu proudu $I$ skrz $N$ uzavřených smyček s vlastní indukčností $L$):

$$L = \frac{N \cdot \Phi}{I} \quad (\mathrm{H}). \tag{3}$$

Faradayův zákon říká, že časová změna magnetického toku indukuje v uzavřené vodivé smyčce napětí:

$$U = -\frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t} \quad (\mathrm{V}). \tag{4}$$

Impedance je komplexní veličina a vyjadřuje zdánlivý odpor součástky a fázový posuv napětí proti proudu pro střídavý proud. Impedance induktoru:

$$Z = j\omega L, \qquad \omega = 2\pi f. \tag{5}$$

## 3.3 Kapacitory

Jsou to elektronické součástky, jejichž vlastností je kapacita (schopnost akumulovat elektrický náboj). Velikost akumulovaného náboje je přímo úměrná kapacitě a napětí na svorkách; proud kapacitorem je časovou derivací náboje:

$$Q = C \cdot U \quad (\mathrm{C}), \qquad I = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} \quad (\mathrm{A}). \tag{6}$$

Kapacitor nepropouští stejnosměrný proud, pouze střídavý. Jeho hlavní parametry jsou kromě kapacity: jmenovité napětí, přesnost kapacity a ztrátový činitel. Existuje několik druhů kondenzátorů, které se liší velikostí a použitím: hliníkové elektrolytické, hliníkové polymerové, keramické a fóliové. Novou kategorií jsou superkapacitory, které udrží náboj déle. Impedance kapacitoru:

$$Z = \frac{1}{j\omega C}. \tag{7}$$